

Тема 2. Управление ИТ-проектами, программами и портфелями ИТ-проектов

2.1. Основные области управления в ИТ-проектах

2.1.1. Особенности управления содержанием и сроками ИТ-проекта

Основными понятиями структуризации и управления сроками проекта являются: работы по проекту, задачи проекта, контрольные точки или вехи проекта, календарный план. Рассмотрим данные определения и их взаимосвязи.

Первоначально в любом проекте формируются фазы проекта, далее этапы проекта, которые в свою очередь включают задачи проекта. Все задачи проекта представляет собой совокупность работ по проекту. Задача по проекту может содержать группы работ.

Контрольные точки или вехи проекта являются по сути идентичными понятиями и в данном конспекте лекций мы будем использовать оба определения.

Контрольные точки или вехи проекта показывают процент завершенности или прогресс выполнения работ по проекту.

Контрольная точка или веха проекта имеет малую или нулевую длительность так как она связана с окончанием какой-либо работы или этапа проекта. Они могут быть в начале или в конце проекта, соответствуют промежуточным целям и позволяют оценить на какой стадии находится проект, какие задачи выполнены и в каком объеме.

Последовательность контрольных точек, называется планом. Даты достижения соответствующих контрольных точек образуют календарный план.

Первоначально структура работ формируется исходя из концепции проекта и определения последовательности главных этапов работ на всех фазах проекта. Этапы работ включают все задачи, необходимые для получения результатов. Если проект включает этапы с множеством задач, в данный проект могут быть включены отдельные подпроекты, являющиеся частями большого проекта.

После того, как выделены этапы, подпроекты и задачи, все задачи разделяются на подзадачи, которые также необходимо выполнить для достижения результата. Далее на основе оценки длительности выполнения задач, работ и этапов проектов

создается календарный план проекта. Пример структуры работ проекта представлены на рис. 1.

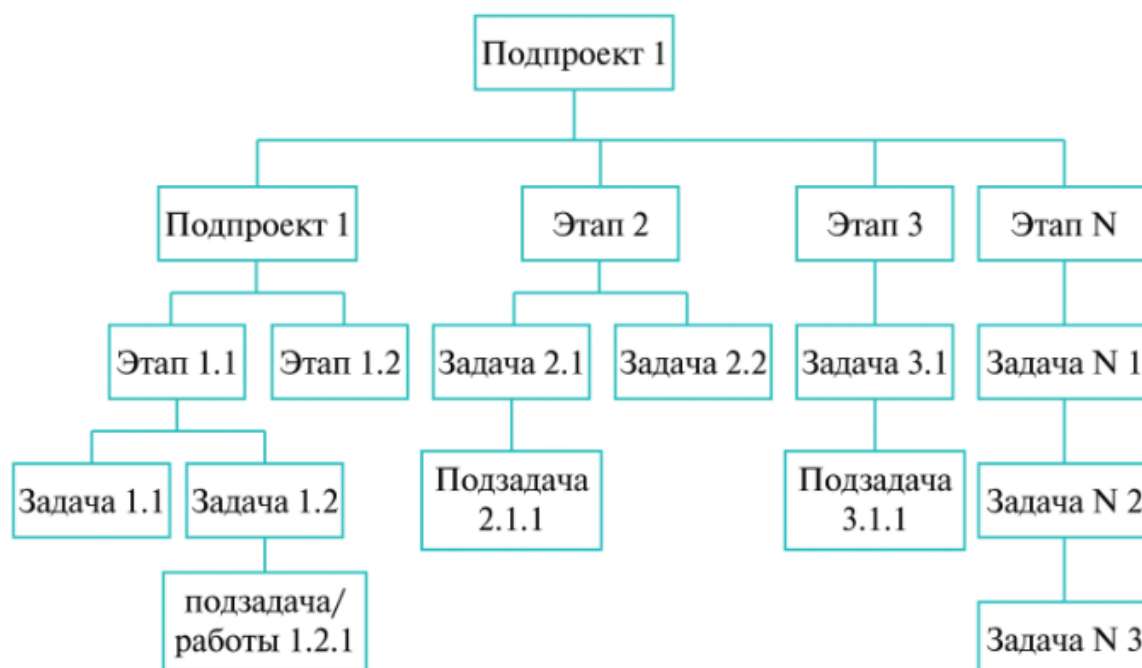


Рис. 1 – Пример структуры работ по проекту

Пример структуры работ по ИТ-проекту с детализацией по контрольным точкам представлен в табл. 1.1.

Табл. 1 - Пример структуры работ по ИТ-проекту с детализацией по контрольным точкам (фрагмент)

№ п/п	Тип этапа	Наименование этапа/контрольные точки
1.	Этап 1	Формирование требований к созданию ИСУ
	Задача 1	Формирование ТЗ создаваемой ИС
2.	Этап 2	Проектирование ИС
	Задача 2.1	Создание опытного образца модуля 1 ИС
	Задача 2.1.1	Тестирование опытного образца модуля 1 ИС
	Задача 2.2	Создание опытного образца модуля 2 ИС
	Задача 2.2.1	Тестирование опытного образца модуля 2 ИС
3.	Этап 3	Ввод ИС в эксплуатацию

Пример укрупненного календарного плана ИТ-проекта представлен в табл. 2.

Табл. 2 - Пример укрупненного календарного плана ИТ-проекта (фрагмент)

Этап/Задача	Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль
Этап 1 Формирование требований к созданию ИСУ							
Задача 1 Формирование ТЗ создаваемой ИС							
Этап 2 Проектирование ИС							
Задача 2.1 Создание опытного образца модуля 1 ИС							
Задача 2.1.1 Тестирование опытного образца модуля 1 ИС							
Задача 2.2 Создание опытного образца модуля 2 ИС							
Задача 2.2.1 Тестирование опытного образца модуля 2 ИС							
Этап 3 Ввод ИС в эксплуатацию							

Все рассмотренные выше процессы формирования структуры работ по проекту называются декомпозицией работ по проекту.

В результате декомпозиции создается Иерархическая структура работ (ИСР). Рис. 1 так же является примером иерархической структуры работ.

Пример фрагмента декомпозиции ИСР на основе фаз жизненного цикла ИТ-продукта представлен на рис. 2.



Рис. 2 - Пример декомпозиции ИСР проекта

ИСР - это инструмент, с помощью которого осуществляется график выполнения работ и задач по проекту.

ИСР является инструментом управления проектом в целях:

- определения работ, обеспечивающих достижение целей проекта;
- создания структуры и детализации работ по вехам проекта и по всем контрольным точкам;
- создания и детализации организационной структуры и ответственности исполнителей по задачам проекта.

В основу декомпозиции ИСР могут быть заложены:

1. Организационная структура проекта.
2. Компоненты продукта проекта, так как продукт может содержать несколько элементов и видов работ.
3. Основные фазы и этапы жизненного цикла проекта.
4. Географические и другие особенности реализации проекта.

При разработке ИТ-проектов чаще используется ИСР на основе процессов управления проектом, в некоторых случаях ИСР может быть построен на основе требований к содержанию ИТ-продукта.

Управление календарным планом проекта - это процесс, связанный с определением состояния исполнения плана проекта по датам и расписанию. Управление календарным планом включает в себя оценку и выявление возможных факторов, влияющих на изменение календарного плана проекта.

Планирование ИТ-проекта в условиях реализации различных жизненных циклов будет отличаться. В классической «водопадной» модели будут применяться все группы процессов планирования на весь проект целиком. ИСР проекта включает все задачи проекта. В условиях реализации гибких подходов и адаптивных моделей жизненного цикла, планирование задач происходит по итерациям, ИСР проекта может включать все этапы проекта плюс задачи проекта и контрольные точки по итерациям, но возможно построение ИСР исключительно по итерации, в данном случае ИСР проекта становится спринтом или итерацией проекта.

Содержание проекта - все требования к результатам и продукту проекта с

учетом ограничений и допущений по проекту.

Управление содержанием проекта включает следующие процессы: планирование содержания, его определение, создание иерархической структуры работ, подтверждение и контроль изменений содержания.

Рассмотрим каждый из перечисленных процессов.

Планирование содержания проекта включает в себя формирование плана управления содержанием проекта — документа, включающего предварительное описание содержания проекта. План может включать в себя экспертные оценки, шаблоны планов управления содержанием и шаблоны ИСР. План управления содержанием проекта может быть обобщенным или детальным, в зависимости от потребностей проекта.

Уточнение содержания ИТ-проекта. На данном этапе анализируются потребности и ожидания всех стейкхолдеров проекта, проводится корректировка требований к ИТ-продукту. Также на этом этапе анализируются допущения и ограничения по проекту с целью оценки их полноты.

Отдельным этапом уточнение содержания проекта является уточнение требований к ИТ-продукту. Требования к ИТ-продукту включают как правило бизнес требования, функциональные требования, другие требования к итоговому результату, допущения и ограничения.

По результатам процесса уточнения содержания ИТ-проекта получают документ или несколько документов (например, Устав проекта, технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта, обоснование выбора методологии управления проектом, бизнес-функциональные требования к ИТ-продукту и другие документы) необходимые для описания содержания проекта.

Итоговый документ содержания ИТ-проекта, может включать подробное описание содержания проекта, в том числе следующие разделы:

- Цели проекта.
- Определение содержания ИТ-продукта.
- Требования к ИТ-продукту.
- Результаты проекта, включающие документацию и ИТ-продукт.

- Критерии приемки ИТ-продукта и ИТ-проекта.
- Ограничения и допущения проекта.
- Организационная структура проекта.
- Перечень основных рисков проекта.
- Оценка бюджета проекта, его сметная и инвестиционная стоимость.
- Требования к управлению изменениями в проекте.
- Прочие необходимые процессы, документы и результаты проекта для описания его содержания.

Управление содержанием также включает в себя процесс подтверждения содержания. Процесс подтверждения содержания проекта необходим для принятия Заказчиком завершенных результатов проекта.

Следующим элементом управления содержанием проекта является - контроль изменений содержания ИТ-проекта, который основан на оценке производимого эффекта от изменений содержания проекта. Все работы на проекте должны проходить через управление изменениями.

Управление изменениями - это процесс анализа и утверждения предложенных изменений в проекте, которыми могут быть изменения:

- результата проекта;
- продукта проекта;
- бюджета;
- сроков проекта;
- требований к качеству;
- требования к составу участников;
- другие параметры.

Также в процесс управления изменениями входит составление запросов на изменение, их утверждение и исполнение. Для управления изменениями используют документ - реестр изменений, позволяющий зафиксировать все изменения в проекте. Контроль изменений в проекте включает следующие действия:

1. Запрос на изменение.
- 2, Фиксация в реестре изменений.

3. Анализ эффектов изменения на содержание и результаты проекта.
4. Принятие или отклонение изменения.
5. Внесение изменений в план проекта и в содержание проекта.

Система управления изменениями содержания проекта является эффективным контрольным инструментом управления и контроля за содержанием проекта и определяет процедуры, посредством которых могут быть изменены содержание проекта и содержание продукта. Эта система включает в себя документацию, системы отслеживания и уровни одобрения, необходимые для одобрения изменений.

Для оценки изменений по проекту также используется анализ отклонений. Данный анализ позволяет зафиксировать причины отклонений, необходимые и проведенные корректирующие действия при планировании и в ходе реализации проекта.

Если рассматривать ИТ-продукт как результат проекта, то требования к ИТ-продукту включают как правило бизнес-требования, функциональные требования, другие требования к итоговому результату, допущения и ограничения.

На этапе уточнения содержания ИТ-проекта составляется документ - Рамки проекта, в котором описываются основные требования Заказчика к ИТ-продукту. Данный документ содержит общее описание требования. Как правило, в ИТ-проектах. Рамки проекта в последующем используют для формирования технического задания.

Выделяют несколько основных компонентов, которые относятся к содержанию ИТ-проектов:

Описание функциональных требований должно содержать полный перечень задач, решаемых ИТ-продуктом: его описание, функции, которые будут реализованы, описание бизнес-процессов и др.

Нефункциональные требования определяют технические требования к проекту, например такие как: требования к безопасности, требования к технологиям, масштабируемость, производительность, доступность, отказоустойчивость и другие.

Кроме функциональных и нефункциональных требований могут быть отдельно выделены:

- перечень настраиваемых и создаваемых компонентов ИТ-продукта;

- доступы и документы, а также сроки их создания и предоставления для реализации проекта;

- условия предоставления доступов к ресурсам необходимым для реализации проекта.

Кроме описанных выше требований, необходимо определить, где будет осуществляться реализация проекта, а также организационные вопросы присутствия специалистов на различных объектах в случае необходимости, наличия рабочих мест, режима работы.

В рамках временных ограничений определяют: общую длительность проекта, даты начала и окончания проекта, ключевые вехи проекта.

В документе указываются допущения, которые могут применяться к результатам проекта. Фиксируются прочие ограничения, не вошедшие в другие разделы: ответственность сторон, дополнительные существенные ограничения проекта. Отдельным пунктом могут быть выделены задачи, не входящие в рамки проекта.

2.1.2. Окружение ИТ-проекта и заинтересованные лица

Под окружающей средой ИТ-проекта понимается совокупность внешних и внутренних факторов, влияющих на достижение результатов проекта.

К наиболее существенным факторам окружения ИТ-проекта относятся:

- структура организации Заказчика;
- область используемых технологий;
- масштабность проекта;
- поставщики ресурсов и услуг;
- пользователи и др.

Ближнее окружение проекта самым непосредственным образом будет влиять на реализацию проекта.

Дальнее окружение проекта действуют на проект как через организацию, так и непосредственно, напрямую. Чем крупнее масштабы проекта, тем более существенно влияние внешнего окружения.

К дальнему окружению проекта относятся.

- Политика (политические факторы).
- Экономика (экономические факторы).
- Общество (общественные факторы).
- Закон и право (законодательные и правовые факторы).
- Научно-технические факторы.
- Природные и экологические факторы.

Стейкхолдеры (Stakeholder) - это все вовлеченные/ заинтересованные в проекте лица и организации.

Этапы управления заинтересованными лицами на протяжении проекта включают:

- Идентификацию.
- Классификацию.
- Коммуникации.

Для управления окружением ИТ-проекта и управления коммуникациями со стейкхолдерами, используют документ матрицу идентификации стейкхолдеров. Этот документ постоянно обновляется ввиду того, что круг стейкхолдеров проекта меняется по мере его реализации.

Матрица для идентификации стейкхолдеров может включать основные критерии для анализа окружения ИТ-проекта или развернутый набор критериев (табл. 1.3).

Уровень влияния и уровень вовлеченности отмечается в ячейках буквами H, L, M (high - высокий, medium - средний, low - низкий).

Для обеспечения связи между окружением и проектом используют организационные мероприятия и процедуры управления. Организационные мероприятия представляют собой создание рабочих групп для планирования, управления ИТ-проектом, формирование систем взаимодействия команды исполнителя ИТ-проекта и Заказчика и др.

Табл. 3 – Классификация типов проектов

Стейкхолдер	Уровень влияния	Уровень вовлеченности	Потребности/Требования	Ожидания	Уровень и качество заинтересованности	Стратегия вовлечения в проект	Коммуникация
Заказчик	Н	L	Качество результата, сроки	Прибыль	Нейтральные	Показ результатов	Отчет/презентация раз в неделю
Менеджер проекта со стороны заказчика	Н	Н	Команда, бонусы	Результат проекта	Союзники	Совместная работа	Прямая/ежедневно
Пользователи	L	M	Инструкции, скорость работы	Автоматизация	Неохотно участвующие	Через руководителей. Нейтральная	При необходимости/внедрение
Руководители специалистов (пользователей)	L	Н	Сроки, удовлетворенность пользователей	Автоматизация	Союзники		Прямая/ежедневно

2.1.3. Управление бюджетом ИТ-проекта

Бюджет проекта — это план проекта в количественных, денежных показателях, который отражает необходимые затраты, а также будущую прибыль для достижения и по результатам проекта.

Процесс управления бюджетом проекта включает следующие стадии:

- Формирование концепции бюджета проекта.
- Планирование проекта бюджета по стоимостным параметрам.
- Управление исполнением бюджета проекта по стоимостным параметрам.
- Контроль и мониторинг проекта по стоимостным параметрам.
- Закрытие проекта по стоимостным параметрам.

1. Формирование концепции бюджета проекта.

В общем подходе в управлении проектами на данном этапе формулируют общую стратегию управления стоимостью и финансами проекта.

Для формирования стратегии управления стоимостью проекта определяют:

- цели, задачи управления финансами проекта;
- проводят предварительный экономический анализ проекта для оценки его

целесообразности;

- определяют будущие источники финансирования проекта;
- формируют требования к управлению стоимостью и финансированием в проекте;
- составляют предварительный график финансирования проекта.

Предварительный экономический анализ проекта для оценки его целесообразности должен включать предварительную оценку всех расходов и будущей прибыли проекта исходя из целесообразности реализации и целей проекта.

Будущие источники финансирования могут быть как внешние: привлеченные инвестиции, кредиты, так и внутренние: собственные средства компании, вложенные в проекты.

Требования к финансированию бывают общие (финансирование осуществляется единовременно при завершении проекта) и периодические (одинаковыми или неравнозначными платежами в течение срока выполнения проекта) и формируются исходя из запланированных расходов и ожидаемых обязательств (например, выплаты % по кредитам).

Предварительный график финансирования, так же учитывает периодичность финансовых поступлений, которые в свою очередь могут быть единовременными при завершении проекта и поэтапными по мере реализации проекта.

Пример предварительного графика платежей представлен в таблице 4.

Табл. 4 – Пример укрупненного графика финансирования ИТ-проекта

Этап/Задача	Дата начала и окончания работ этапа	Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг
Этап 1 Формирование требований к созданию ИСУ	10.01-31.03	20%							
Этап 2 Проектирование ИС	01.03-31.07						50%		
Этап 3 Ввод ИС в эксплуатацию	01.08-31.08								30%

В таблице рассмотрен проект с длительностью 8 месяцев, финансирование первого этапа проекта планируется в первом месяце в объеме 20% от стоимости проекта,

второй этап получит финансирование июне и июле в размере 50%, третий в августе в размере 30%.

При формировании концепции бюджета на ИТ-проект можно выделить два основных подхода:

1. Оценка бюджета проводится на основе оценки инвестиций и их стоимости с учетом длительности проекта, оценки затрат по проекту и внутреннего прогноза прибыли проекта для исполнителя.

2. Оценка бюджета проекта проводится на основе оценки доходности и прогноза прибыли для заказчика или инвестора проекта.

Результатом данного этапа является утвержденная заинтересованными сторонами концепция бюджета и финансирования проекта.

2. Планирование проекта бюджета по стоимостным параметрам.

При планировании бюджета проекта формируются:

- оценка трудоемкости реализации требований с учетом календарного плана;
- оценка необходимых человеческих, материальных и нематериальных ресурсов;
- оценка стоимости проекта;
- план бюджета проекта;
- план финансирования проекта в соответствии с календарным планом проекта и бюджетом проекта.

Для формирования трудоемкости реализации работ проекта определяется потребность во всех видах ресурсов, необходимых для его выполнения на основе календарного плана работ проекта. При этом могут использоваться как нормативные, так и экспертные методы оценки длительности работ.

Определение потребности в ресурсах основывается на формировании перечня необходимых ресурсов для каждого элемента иерархической структуры работ (ИСР), при этом проводят оценку их количества и длительность использования для материальных или привлечения трудовых ресурсов.

Пример оценки трудоемкости реализации требований с учетом календарного плана (фрагмент) проекта представлен в табл. 5.

Табл. 5 - Пример укрупненного календарного плана ИТ-проекта (фрагмент)

Фаза, задача проекта	Длительность в днях	Янв	Фев	Март	Апр	Трудовые ресурсы
1. Инициация	7					
1.1. Инициация проекта по созданию ИС	3					Руководитель проекта (РП)
1.2. Формирование с Заказчиком устава проекта и соглашения по реализации проекта	1					РП
1.2. Формирование команды проекта	3					РП
2. Планирование	28					
2.1. Создание целей и границ проекта	5					РП
2.2. Создание ресурсного плана	9					
Создание плана работ	3					РП, Аналитик
Создание календарного плана	2					РП
План по бюджету	2					РП, Финансист
Распределение трудовых ресурсов по задачам	2					РП, Финансист
2.3. Создание плана коммуникаций	2					РП
2.4. Создание плана рисков	2					РП, Аналитик
2.5. Предварительное обследование, анализ текущей автоматизации	10					Аналитик 1,2,3

Стоимостная оценка проекта основана на методах определения стоимости проектов, которые можно объединить в две основные группы:

- 1) базисно-индексные методы, основанные на оценке стоимости
- 2) ресурсные, ресурсно-индексные методы, основанные на оценке стоимости используемых ресурсов.

Стоимость планируемых работ может быть рассчитана исходя из ставок стоимости человеко/часов исходя из длительности работ (иногда используют стоимость человеко/дней из расчета 22/21 рабочий день в месяц) необходимых специалистов с учетом индекса роста заработных плат и указанных ставок. Данный расчет учитывает длительность всех работ на проекте.

Для применения методов второй группы оценки (ресурсные, ресурсно-индексные методы) необходимо рассчитать стоимость ресурсов проекта, а также учесть

индексы учета текущих цен.

Пример подобного расчета приведен в табл. 6 и 7.

Табл. 6 – Пример оценки длительности работ по проекту с учетом ставок необходимых специалистов

Фаза, задачи проекта	РП	Архитектор	Аналитик	Разработчик	Тестирующий
1. Планирование	14	0	5	0	0
1.1. Встреча с заказчиком (получение данных по проекту)	2				
1.2. Документарное оформление	2		2		
1.3. Формирование команды проекта	1				
1.4. Формирование бюджета	1		1		
1.5. Согласование бюджета с заказчиком	1				
1.6. Анализ рисков	1				
1.7. Разработка ТЗ	1		2		
1.8. Согласование, корректировка и подписание ТЗ	2				
1.9. Формирование графика работ	2				
1.10. Согласование графика с заказчиком	1				
2. Реализация, тестирование	8	10	19	47	22
2.1. Выбор и обоснование платформенного решения (анализ)	1	2	5	5	2
2.2. Формирование архитектуры решения	1	3	3	3	3
2.3. Разработка решения	5	5	11	35	7
2.4. Тестирование решения	1			4	10
3. Внедрение	3	0	13	0	0
3.1. Ввод в действие разработанного решения	1		5		
3.2. Оформление документации	1		3		
3.3. Обучение пользователей	1		5		
4. Завершение проекта	4	0	7	0	0
4.1. Анализ работы, документирование	2		5		
4.2. Подготовка отчета	1		2		
4.3. Подписание закрывающих документов	1				
Итого кол-во чел/дн на проекте	29	10	44	47	22

Табл. 7 - Пример оценки стоимости работ по проекту с учетом ставок необходимых специалистов

Расчетный показатель	РП	Архитектор	Аналитик	Разработчик	Тестировщик
Ставка специалиста (до вычета налога)	90000	75000	50000	75000	70000
Средняя стоимость чел/день (22 рабочих дня)	4091	3409	2273	3409	3182
Общие количество чел/дней на проекте	29	10	44	47	22
Итого ФОТ до вычета налогов	118639	34090	100012	160223	70004

Для разработки бюджета проекта необходима следующая исходная информация:

- календарный план проекта, основанный на ИСР с учетом взаимозависимости и последовательности задач по проекту;
- результаты оценки стоимости проекта на всех фазах жизненного цикла ИТ-проекта (инициация, планирование, реализация, тестирование, ввод в эксплуатацию, техническая поддержка), включая оценку стоимости работ и ресурсов;
- требования и ограничения проекта, прямо или косвенно влияющие на стоимость проекта (например, курсовые разницы валют, неопределенность ставки человека/часов необходимого эксперта на проекте, экспертная оценка длительности отдельных работ с учетом возможного изменения и др.).

Оценка затрат проекта включает следующие этапы:

- Определение ИСР проекта.
- Формирования плана графика работ.
- Определение потребностей в работах конкретных специалистов и потребности в ресурсах.
- Оценка структуры затрат в разрезе ИСР.
- Оценка возможной прибыльности/маржинальности проекта.
- Оценка налоговой нагрузки проекта.
- Оценка рисков проекта в денежном эквиваленте.
- Формирование итогового бюджета.
- Включение результатов оценки затрат в документы проекта.

Исходя из структуры жизненного цикла ИТ-проекта его стоимость включает следующие составляющие:

- стоимость прединвестиционных исследований, анализа, предварительной оценки продуктов проекта;
- стоимость предварительного проектирования, обследования;
- стоимость опытных и пилотных образцов проекта;
- стоимость создания и тестирования ИТ-продукта проекта;
- стоимость, включающая затраты на вывод продукта проекта в опытную и промышленную эксплуатацию;
- разработка проектной и другой документации проекта необходимой для сдачи проекта.

Для формирования стоимости проекта все затраты могут быть классифицированы на:

- заработную плату команды проекта в соответствии с ресурсным и календарным планом работ;
- обучение и развитие команды проекта;
- премиальная (бонусная составляющая) часть по итогам реализации проекта;
- затраты на оплату работ субподрядных организаций;
- материально-техническое обеспечение проекта;
- управленческие затраты по проекту;
- маркетинговые затраты;
- поддержание производственных мощностей;
- затраты на аренду, строительство или реконструкцию производственных и административных помещений;
- затраты на материалы, технику, транспортировку;
- другие затраты необходимые для реализации проекта.

Пример предварительного расчета бюджета ФОТ ИТ-проекта приведен в таблице 8.

Табл. 8 - Пример оценки фонда оплаты труда необходимых специалистов по проекту (ФОТ) до вычета налогов

Расчетный показатель/бюджет ФОТ до вычета налогов	Сумма ФОТ специалиста
РП	118639
Архитектор	34090
Аналитик	100012
Разработчик	160223
Тестировщик	70004
ИТОГО ФОТ до вычета налогов	482968

План финансирования проекта в соответствии с календарным планом проекта и бюджетом проекта формируется на основе будущих денежных поступлений по проекту.

План управления стоимостью проекта включает мероприятия по контролю стоимости и их периодичность.

Управление исполнением бюджета проекта по стоимостным параметрам.

После того, как бюджет сформирован и определен план управления стоимостью проектом, необходимо ввести их в действие. На данном этапе закрепляется ответственность по управлению стоимостью за исполнителями в соответствии с организационной структурой проекта.

Далее по мере реализации проекта формируется система контроля стоимости, которая включает:

- учет и анализ фактических затрат в проекте;
- формирование и контроль отчетности о фактических затратах.

Контроль и мониторинг проекта по стоимостным параметрам.

Контроль и мониторинг проекта по стоимостным параметрам осуществляется для оценки степени реализации проекта.

Оценка степени реализации проекта включает:

- анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета;

- анализ факторов, влияющих на отклонения в бюджете;
- прогнозирование выполнения работ в соответствии с плановыми затратами проекта;
- формирование итоговых результатов и решений о необходимых корректировках бюджета.

Контроль и регулирование затрат в проекте включает в себя:

- контроль исполнения бюджета с целью выявления отклонений фактических затрат от запланированных в проекте;
- внесение необходимых корректировок в бюджет проекта;
- информирование всех стейкхолдеров проекта об изменениях в бюджете;
- прогнозирование нового бюджета проекта с учетом изменений.

В результате контроля и регулирования затрат проекта формируется модифицированный бюджет проекта, который согласовывается с заказчиком и доводится до сведения всех заинтересованных лиц проекта.

Закрытие проекта по стоимостным параметрам

Закрытие проекта по стоимостным параметрам осуществляется в соответствии с утвержденными сроками и бюджетом и оценкой его результатов. На основании стоимостной оценки при завершении проекта формируется финансовые результаты проекта, подготавливаются финансовые документы для закрытия проекта.

2.1.4. Управление рисками в ИТ-проектах

Управление рисками - это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисков событий. Процесс управления рисками проекта обычно включает выполнения процедур представленных на рис.3.

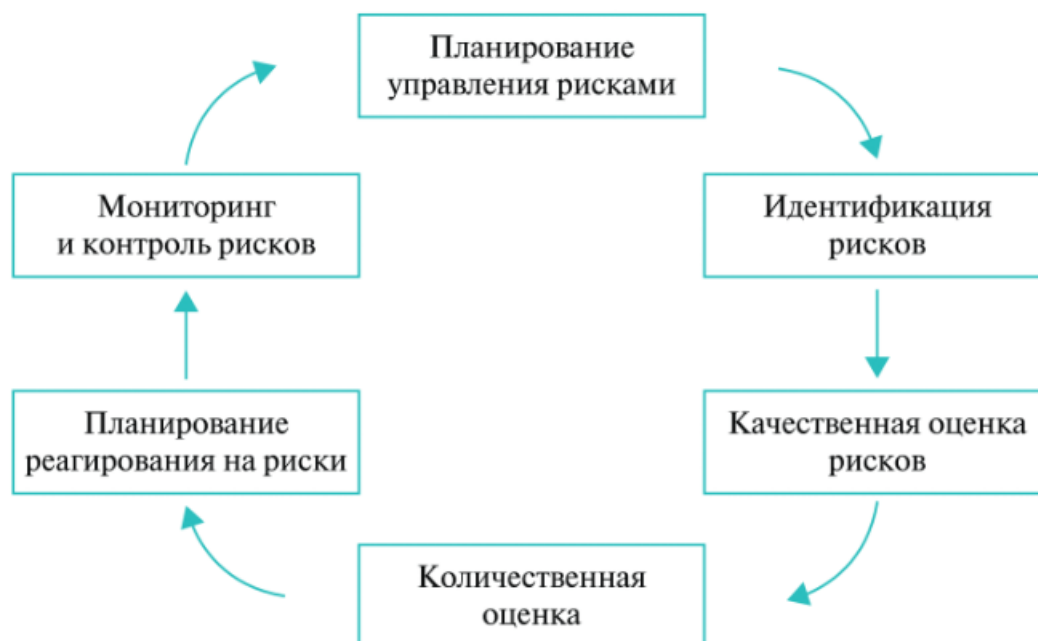


Рис. 3 – Процесс управления рисками

Методология управления проектами предусматривает специальные процедуры для учета факторов неопределенности и риска на всех фазах и этапах проекта.

Существуют различные трактовки определения риска:

- Риск как вероятность.
- Риск как угроза.
- Риск как мера разброса возможных результатов.
- Риск как возможность потерь.
- Риск - влияние неопределенности на достижение поставленных целей.

Таким образом риск проекта - это событие, которое в случае его наступления, может иметь отрицательное или положительное влияние на цели проекта, его содержание, сроки, стоимость, качество.

Управление риском — процесс оценки и минимизации риска.

Цель управления рисками проекта - снижение вероятности и воздействия на цели проекта неблагоприятных событий, и повышение вероятности и воздействия на цели проекта благоприятных событий.

Планирование рисков проекта включает оценку всех благоприятных и неблагоприятных событий проекта. Данное планирование осуществляется на основе совещаний по проекту, при этом для целей планирования рисков учитывают:

- Факторы внешней среды.

- Активы организационного процесса.
- Описание содержания проекта.
- План управления проектом.

Основными результатами процесса планирования рисков проекта являются:

- Методология управления рисками проекта.
- Роли и обязанности, ответственность в управлении рисками проекта.
- Распределение по времени задач по управлению рисками проектов.
- Количественная оценка и интерпретация с указанием, например, шкал оценки, методик расчетов, подходов к анализу.
- Ключевые точки плана управления рисками с указанием контрольных дат запуска в действие и последующей реализации.
- Формат отчетов плана управления рисками проекта.

Основная классификация рисков проекта:

По отношению к проекту:

Внешний.

Внутренний.

По времени:

До старта проекта.

Вовремя проекта.

На этапе сдачи проекта.

После завершения.

По источникам возникновения:

Финансовые.

Организационные.

Управленческие.

Отраслевые/производственные.

По степени влияния:

Потеря прибыли.

Выгода.

Материальные потери.

Сроки.

Содержание.

Качество.

По регулярности:

Регулярный.

Не регулярный.

По степени контроля:

Контролируемый.

Частично контролируемый.

Не контролируемый.

Идентификация - выявление рисков, способных повлиять на достижение целей проекта, и документальное оформление их характеристик.

Принципы идентификации рисков проекта:

- раннее выявление рисков;
- всесторонний анализ угроз и учет благоприятных возможностей;
- регулярность и непрерывность;
- точность и полнота описания риска;
- объективность.

Функции идентификации рисков:

Поиск и обработка данных.

Оценка степени достоверности информации.

Систематизация и согласование информации из разных источников.

Отбор, классификация и упорядочивание информации.

Документирование и отчетность (паспорта рисков, реестр рисков).

Направления идентификации рисков проекта:

- по источнику риска;
- по области проекта, которую затрагивает риск (например, с помощью ИСР);
- по фазе проекта;
- по общим первопричинам.

Инструменты идентификации рисков:

Изучение документации проекта.

Сбор информации (предпроектное обследование).

Анализ с помощью контрольного списка (КС).

Анализ допущений и ограничений проекта.

Методы диаграмм.

SWOT-анализ.

Экспертная оценка.

Участники идентификации рисков:

Руководитель текущего и других проектов.

Члены команды проекта.

Команда управления рисками проекта (если есть отдельное под-

Эксперты по управлению рисками.

Эксперты по предметной области, не входящие в команду проекта.

Заказчики.

Конечные пользователи проекта и продукта.

Другие заинтересованные стороны и стейкхолдеры проекта.

Все полученные данные по итогам совещаний формируются в единую базу знаний, пример такого анализа приведен в табл. 9.

Риски могут быть про ранжированы по различным факторам, например по степени влияния на сроки, качество, бюджет проекта.

После ранжирования закрепляются ответственные лица за управление рисками проекта (табл. 10.).

Результатом идентификации является реестр проектных рисков (табл. 11). Реестр рисков часто содержит аналитическое описание (табл. 12.).

Анализ проектных рисков можно разделить на качественный и количественный.

Табл. 9 – Пример идентификации рисков проекта

№ п/п	Наименование и краткое описание риска	Источник риска	Фаза проекта	Задача/область проекта (ИСР)	Первопричина риска	Влияние риска (сроки, качество, бюджет, содержание проекта)
1	Риск сокращения сроков проекта, риск зафиксирован в договоре (возможное сокращение сроков Заказчиком на 10%)	Договор	Реализация, завершение	Все задачи по итерациям 1-18	Организационный мотив получения нового заказчика, уступки в условиях и договорные ограничения	Сроки, качество
2	Риск увеличения бюджета в связи с наймом эксперта	Управленческий, кадровый	Реализация	Задачи по итерациям 5-18	Не учтены особенности содержания проекта	Бюджет
3	Риск увеличения сроков реализации задач проекта в связи с отсутствием экспертизы	Управленческий	Реализация	Задачи по итерациям 1-10	Не учтены особенности содержания проекта	Сроки
4	Разработанная система не принята внутренними пользователями	Аналитический, управленческий	Реализация	Задачи по итерациям 18-20	Не проведена работа с пользователями, не использованы стратегии привлечения Заказчика	Качество, сроки, бюджет, содержание
5	Увеличение объема содержания проекта (добавление факторов анализа)	ТЗ, Аналитический, управленческий	Реализация	Все задачи по итерациям 1-20	Общие описание ТЗ в договоре	Качество, сроки, бюджет, содержание

Табл. 10 – Пример ранжирования рисков проекта

№ п/п	Наименование и краткое описание риска	Источник риска	Фаза проекта	Задача/область проекта (ИСР)	Первопричина риска	Влияние риска	Ранг	Ответственный, владелец риска
1	Риск сокращения сроков проекта, риск зафиксирован в договоре (возможное сокращение сроков Заказчиком на 10%)	Договор	Реализация, завершение	Все задачи по итерациям 1-18	Организационный мотив получения нового заказчика, уступки в условиях и договорные ограничения	Сроки, качество	5	Руководитель направления
2	Риск увеличения бюджета в связи с наймом эксперта	Управленческий, кадровый	Реализация	Задачи по итерациям 5-18	Не учтены особенности содержания проекта	Бюджет	4	МП
3	Риск увеличения сроков реализации задач проекта в связи с отсутствием экспертизы	Управленческий	Реализация	Задачи по итерациям 1-10	Не учтены особенности содержания проекта	Сроки	3	МП
4	Разработанная система не принята внутренними пользователями	Аналитический, управленческий	Реализация	Задачи по итерациям 18-20	Не проведена работа с пользователями, не использованы стратегии привлечения Заказчика	Качество, сроки, бюджет, содержание	2	Руководитель аналитики
5	Увеличение объема содержания проекта (добавление факторов анализа)	ТЗ, Аналитический, управленческий	Реализация	Все задачи по итерациям 1-20	Общие описание ТЗ в договоре	Качество, сроки, бюджет, содержание	1	Руководитель аналитики

Табл. 11 – Документирование рисков проекта. Пример реестра рисков

Реестр рисков									
№	Дата возникновения риска	Дата регистрации риска	Наименование риска	Описание риска	Инициатор	Причины, вызывающие риск	Последствия	Владелец риска	Дата окончания действия риска
1			...	...	...	...	...	...	...

Табл. 12 – Документирование рисков проекта. Пример аналитический таблицы рисков проекта

Первопричина	Условие	Последствие
Необеспеченность кадрами	Могут быть объединены проектные роли. Несовместимые роли: Менеджер по качеству и разработчик, тестировщик и разработчик	Совмещение ролей может затруднить контроль и оценку результатов, что снизит качество программного продукта
Изменение в технологии	Разработчикам придется осваивать новые технологии и использовать их впервые	Увеличится время на разработку программного продукта. Возможно снижение качества на время освоения технологии
Организация работы	Участники проекта территориально удалены	Обмен информацией внутри группы затрудняется. Время на достижение целей проекта увеличивается

При качественном анализе происходит выявление предполагаемых рисков проекта и их классификация.

Цель качественного анализа рисков - приоритизация идентифицированных рисков.

Инструменты качественной оценки рисков:

Матрица «вероятность - последствия».

Карты рисков.

Пример оценки показателей влияния рисков на содержание проекта, его цели, бюджет, сроки и качество представлен в табл. 13.

В данном примере процент изменений может быть установлен ко всем показателям изменений одинаковый, или по согласованию Заказчика и Исполнителя проекта.

Пример оценки показателей вероятности наступления рисков в проекте представлен в табл. 14.

Табл. 13 – Ранжирование степени влияния рисков на показатели проекта

Показатель	Очень слабое- 0,01	Слабое – 0,1	Среднее – 0,2	Сильное – 0,4	Очень силь- ное – 0,8
Цели и содержание	Изменения незначительные, не более 5%	Изменения затрагивают от 5% до 10%	Изменения затрагивают от 10% до 20%	Изменения затрагивают от 20% до 50%	Изменения более 20%
Бюджет					
Сроки					
Качество					

Табл. 14 – Пример оценки вероятности возникновения рисков в проекте

Показатель	Очень низкая – 0,1	Низкая – 0,3	Средняя -0,5	Высока – 0,7	Очень высокая – 0,9
Вероятность в %	Менее 10%	10-30%	30-50%	50-80%	80-100%
Описание события	События риска могут произойти в исключительных случаях	Редкое событие, которое уже происходило в прошлых проектах или в прошлых периодах	Существуют факторы достаточные для возникновения события. Событие уже происходило в прошлых проектах или в прошлых периодах не менее 2-х раз	Событие высоко вероятно. Встречалось на постоянной основе в прошлых проектах или в прошлых периодах	Событие очень высоко вероятно случится и есть подтверждающие этому факторы

Пример оценки рисков проекта на основе матрицы «Вероятность-Влияние» представлен в табл. 15. Общая величина влияния рассчитывается как общий множитель всех значений факторов воздействия. Итоговый показатель рассчитывается путем перемножения величин вероятности и влияния, в примере в таблице итоговый показатель для наглядности умножен на 100.

Основные результаты качественного анализа рисков:

- выявление конкретных рисков проекта и порождающих их причин;
- анализ и стоимостной эквивалент гипотетических последствий возможной реализации отмеченных рисков;
- предложение мероприятий по минимизации ущерба, их стоимостная оценка.

Табл. 15 – Пример качественной оценки рисков проекта

Код риска	Наименование риска	Описание риска	Вероятность	Воздействия на								Величина влияния	Итоговый показатель	Стратегия реагирования	Действия
				Содержание		Качество		Расписание		Стоимость					
				Степень влияния		Степень влияния		Степень влияния		Степень влияния					
1	Несовместимость АСУП с другими системами	невозможность интеграции и получения данных из др. систем	0,1	0,1		0,2		0,2		0,5		0	0,002	Уклонение	1. Провести предварительное обследование ИС на предмет будущей интеграции 2. Учесть в бюджете «ручной» ввод данных
2	Неполадки с оборудованием	Недостаточность основного оборудования для реализации проекта	0,1	0,2		0,2		0,4		0,5		0	0,008	Уклонение	1. Закупка дополнительного оборудования 2. Рассмотреть облачные технологии и перенос на них
3	Отсутствие части данных для внедрения АСУП	Высокая занятость сотрудников Заказчика для формирования бизнес описания новых процессов	0,3	0,4		0,4		0,4		0,2		0,01	0,384	Уклонение	1. Работа с Заказчиком для выделения части времени сотрудников 2. Найм сотрудников в области компетенции компании Заказчика
4	Недостаточно экспертизы на проекте	Отсутствие компетенций команды проекта по отдельным областям	0,5	0,8		0,8		0,8		0,8		0,41	20,48	Снижение	1.Поиск экспертов в команду до начала реализации 2. Привлечение экспертов от Заказчика
5	Смена руководителя проекта	Увольнение ПМ из компании	0,1	0,2		0,2		0,1		0,1		0	0,004	Уклонение	Формирование вовлеченности в проект и мотивация ПМ
6	Неправильно рассчитанный бюджет на реализацию	Рост бюджета при изменении содержания проекта	0,7	0,8		0,4		0,4		0,8		0,1	7,168	Снижение	1. Фиксация содержания проекта в ТЗ 2. Учет в договоре % измен. содержания проекта
7	Нарушение сроков проекта	Срыв срока сдачи проекта	0,7	0,8		0,8		0,8		0,8		0,41	28,672	Снижение	Корректное планирование сроков проекта, контроль и мониторинг задач

Кроме того, на этом этапе определяются граничные значения (минимум и максимум) возможного изменения всех факторов (переменных) проекта, проверяемых

на риски.

Существуют различные методы количественного анализе рисков проекта, к основным из которых относится:

- 1) вероятностный анализ рисков — основан на методах математической статистики;
- 2) экспертный анализ рисков;
- 3) метод аналогий (или аналогов);
- 4) анализ показателей предельного уровня;
- 5) анализ чувствительности проекта;
- 6) метод анализа сценариев развития проектов;
- 7) метод построения дерева решений проекта;
- 8) другие методы (например, имитационные методы - Монте-Карло).

После анализа и оценки рисков проекта выбирается один из методов их снижения:

- 1) диверсификация, т.е. распределение рисков между участниками проекта;
- 2) страхование риска;
- 3) резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов;
- 4) другие методы (например, лимитирование кредита, хеджирования).

Выделяют ряд стратегий управления рисками.

1. Уклонение от риска.
2. Передача риска.

Принципы управления рисками проекта:

- Направленность на создание стоимости/достижение целей проекта.
- Интегрированность в общеорганизационные процессы и тесная взаимосвязь с другими процессами управления проектом.
- Систематический, структурированный и регулярный характер.
- Учет особенностей конкретной организации и проекта.
- Прозрачность и взаимодействие с заинтересованными сторонами.

Определение источников, анализ и оценка рисков, а также превентивное или реактивное реагирование на риск в процессе реализации проекта есть ни что иное,

как функция управления рисками в проекте.

2.1.5. Управление качеством ИТ- проекта

Планирование системы управления качеством ИТ-проекта

В управлении качеством проекта различают: качество процессов и качество продукта. Управление качеством проекта направлено и на управление проектом, и на продукт проекта.

Качественный продукт ИТ-проекта - продукт, который полностью удовлетворяет требованиям/спецификации.

Качественный ИТ-проект - проект, который при завершении сохранил основные параметры проекта: сроки, бюджет, требования к качеству продукта.

Продукт проекта является составляющей частью проекта и управление качеством продукта напрямую связано с управлением качеством проекта. Взаимосвязь данных систем представлена на рис. 4.



Рис. 4 - Управление качеством продукта - управление качеством проекта

Качество продукта или услуги - это восприятие потребителем, пользователями и Заказчиком степени соответствия ИТ-продукта или услуги его ожиданиям.

Выделяют следующие требования к качеству проекта:

- бизнес-требования;
- требования заинтересованных сторон;
- требования к ИТ-продукту;
- требования к процессам проекта;
- требования к качеству процессов и ИТ-продукта.

Управление качеством ИТ-проекта включает:

- 1) общий подход или регламент планирования, реализации процесса

обеспечения качеством, мониторинг и контроль качества в проекте;

2) схему распределения полномочий и ответственности участников проекта в управлении качеством;

3) формирование плана качества в проекте;

4) обеспечение качества в проекте;

5) контроль и мониторинг качества в проекте.

Краткая схема процессов управления качеством проекта представлена на рис.

5.



Рис. 5 – Схема управления качеством проекта

Планирование качества

Для управления качеством в проекте необходимо сформировать план управления качеством.

План управления качеством определяет способы, подходы, инструменты, методики и временные ограничения при реализации политики в области качества.

Разделы плана качества:

1. Основные сведения и область применения:

Раздел содержит:

- Сведения об объекте плана качества.
- Требования, которые должны быть реализованы в ходе выполнения проекта.
- Область и границы применения данного плана качества.

2. Цели:

Раздел содержит:

- Целевые количественные показатели качества проекта и продукта.
- Целевые качественные показатели проекта и продукта.
- Методы и подходы к измерению показателей качества.

3. Участники и ответственность:

Раздел содержит:

- Функционал и ответственность участников проекта в области качества.
- Организационная структура проекта.
- Взаимодействие участников проектов в области реализации политики качества.

4. Управление документацией:

Раздел содержит:

- Состав документов проекта в области качества.
- Способы доступа к документам проекта.
- Требования к оформлению документов проекта в области качества.

5. Управление требованиями и изменениями:

Раздел содержит:

- Технические требования и характеристики, стандарты в области качества проекта.
- Правила и порядок проверки качества в проекте.
- Регламент управления изменениями в проекте при управлении качеством.

6. Управление процедурами:

Раздел содержит:

- Правила и процедуры выполнения работ по качеству.
- Методы контроля и регламенты, правила приемки работ проекта.
- Сопровождающие инструкции, описание инструментов и методов управления качеством в проекте.

7. Мониторинг и измерения:

Раздел содержит:

- Методы мониторинга и измерений работ по качеству.
- Этапы, состав показателей, характеристик, критерии и основания приемки

работ проекта.

8. Аудиты:

Раздел содержит:

- Участников проведения аудитов по качеству.
- Периодичность проверок и объемы проверок по качеству.

9. Управление несоответствиями:

Раздел содержит:

- Перечень несоответствий и порядок управления ими в проекте.
- Ответственные лица за управление несоответствиями качества в проекте.

10. Управление рисками:

Раздел содержит:

- Состав рисков качества проекта и методы их определения.
- Методы контроля рисков качества проекта.
- Оценка влияния рисков на цели и результаты проекта.
- Перечень действий для снижения рисков качества проекта.

Дополнительно может быть добавлен раздел по управлению персоналом: включая требования к квалификации, навыкам участников процессов управления качеством проекта и порядок привлечения специалистов качества в процессе реализации проекта.

Стоимость качества

Стоимость качества - это совокупная стоимость всех задач проекта, направленных на повышение качества, обеспечение соответствия определенным требованиям, а также предупреждение факторов, способных вызвать снижение качества и его несоответствие требованиям.

Выделяют два вида стоимости качества проекта: стоимость соответствия и стоимость несоответствия:

Стоимость соответствия:

1) Стоимость предотвращения:

- Документирование.
- Обучение.

- Трудозатраты на выполнение.

- Стоимость оборудования.

2) Стоимость оценки:

- Аудиты.

- Инспекции.

- Тестирование, пилотные образцы, и др.

Стоимость несоответствия:

1) Внутренние издержки:

- Доработки.

- Прототипы.

- Репутационные издержки.

- Рефакторинг.

2) Внешние издержки:

- Поддержка и гарантийное обслуживание.

- Дополнительные обязательства.

Основная задача управления стоимостью качеством - снижение стоимости несоответствия качеству в части внутренних издержек. Для данных целей используют метрики качества.

Осуществление обеспечения качества

Метрики качества — количественные методы необходимы для получения объективных данных для оценки качества в проекте.

Выделяют следующие типы метрик качества в проекте:

- прогнозирующие;

- диагностические;

- ретроспективные.

Прогнозирующие метрики качества в проекте включают показатели будущих рисков проекта.

Диагностические метрики позволяют провести текущий мониторинг качества проекта.

Ретроспективные метрики основаны на завершенных проектах и их

результатах, которые могут быть использованы в управлении качеством текущего проекта.

В плане управления качеством в проекте используются прогнозирующие метрики.

Прогнозирующие метрики могут описывать различные параметры проекта, например: объем работ, плановый бюджет, количество ресурсов, время на реализацию определенных итераций проекта и др.

Диагностические метрики, соотношение планового бюджета выполненных работ к фактическому, соотношение плановых трудозатрат к фактическим, загрузка ресурсов и др.

Ретроспективные метрики позволяют оценить уже прошедшие события.

Метрики не дают объективной картины происходящего, они предоставляют некоторые показатели, вычисленные по заданному алгоритму.

Необходима комплексная оценка метрик по различным параметрам.

Комплексная оценка качества в проекте включает в себя анализ процессов качества управления в проекте в том числе:

- Качественные показатели процесса проекта.
- Качественные показатели продукта проекта.
- Качественные показатели удовлетворенности заказчика и достижения целей проекта.

На рис.6. представлены пример планирования и формирования метрик качества по процессам. В данном кейсе в ИТ-компании появился запрос на создание информационной системы для оценки имиджа компании с точки зрения клиентов и с точки зрения сотрудников (рис. 6).

1. Основные бизнес-процессы проекта 1.1. Планирование проекта 1.2. Разработка анкет в автоматизированной системе для клиентов 1.3. Разработка анкет в автоматизированной системе для сотрудников 1.4. Разработка анкет в автоматизированной системе для менеджмента 1.5. Проведение исследования через анкетирование в автоматизированной системе с ранжированием результатов 1.6. Автоматическая обработка данных анкетирования и формирование контрольных результатов в автоматизированной системе 1.7. Предоставление отчета и рекомендаций на основе автоматизированного анкетирования Заказчику 1.8. Сдача проекта Заказчику 2. Обеспечивающие процессы 1) Закупка бумаги, канцтоваров 2) Поддержка ИТ процессов	1. Основные метрики бизнес-процессов в управлении качеством 1.1. План-факт бюджета (откл. не более 10%), соблюдение плана графика (отклонение по задачам не более 1 день, соблюдение запланированных чел/часов по задачам 1.2.—1.4. Обратная связь от Заказчика, согласование результатов с Заказчиком 1.5. Получены анкеты не менее 80% запланированных респондентов 1.6. Согласование Заказчиком полноты полученных данных 1.7. Обратная связь от заказчика, согласование Заказчика 1.8. Соблюдение плана графика проекта, контроль отклонений 2. Обеспечивающие процессы 2.1. Закупка бумаги, канцтоваров — оценка оказанного сервиса командой проекта 2.2. Поддержка ИТ процессов — оценка оказанного сервиса командой проекта
---	--

Рис. 6 - Пример формирования метрик качества процессов проекта по проведению автоматизированного анкетирования клиентов и сотрудников маркетинговой компании

Осуществление контроля и мониторинга качества в проекте. Аудит качества

При осуществлении контроля и мониторинга качества в проекте выделяют следующие инструменты:

- 7 инструментов контроля качества.
- Тестирование: проверка результатов и качества продуктов проекта.
- Аудит или инспекции - оценка выполнения требований на каждом этапе жизненного цикла проекта.

7 инструментов качества включают:

- Контрольные листы.
- Контрольная карта.
- Гистограмма.
- Диаграмма Парето.
- Диаграмма разброса (рассеивания).
- Диаграмма Исикавы (причинно-следственная диаграмма).
- Метод стратификации (раслаивания данных).

Тестирование продукта проводится при завершении цикла реализации проекта и включает оценку соответствия продукта требованиям проекта.

Процедуру аудита качества проекта выполняет эксперт по качеству. Экспертом может быть как внешний привлеченный сотрудник, не входящий в команду проекта, так и внутренний.

Результатом аудита являются рекомендации по обновлению и актуализации планов проекта, а также дополнительные документы включая:

- лучшие практики для формирования базы знаний;
- рекомендации по повышению эффективности работы проектной команды;
- перечень несоответствий, расхождений и недостатков в проекте на предмет соответствия параметрам/метрикам качества;
- набор данных, полученных в ходе аудита качества.

Аудит качества подразделяется на следующие виды:

- внутренний;
- внешний;
- продукта;
- процессов;
- плановый, внеплановый;
- специальный.

2.1.6. Управление организационной структурой ИТ-проекта

Выделяют следующие основные организационные формы и структуры в проектном управлении:

1. Функциональная структура. Данная организационная структура основана на существующей функциональной иерархической структуре организации. В функциональной структуре (рис. 7) управление осуществляется через руководителя проектов и руководителей подразделений, которые отвечают за определенные функции в организации.

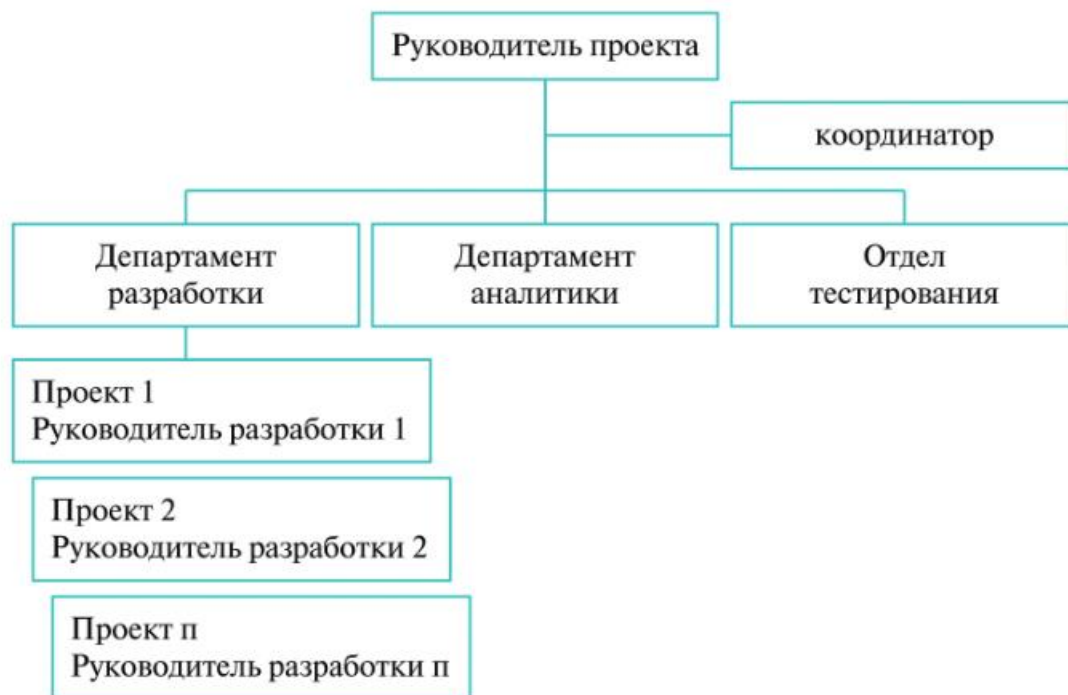


Рис. 7 - Функциональная структура проектного управления

В данной структуре, как правило выделяется дополнительная роль и назначаются один или несколько координаторов проектов, которые обеспечивают связь и взаимодействие между функциональными подразделениями. Координаторы не принимают участие в управлении работами по проекту напрямую.

Дивизиональная и сетевая структура

Дивизиональная структура является децентрализованной системой управления с передачей функций и ответственности за результат и продукт проекта основным подразделениям организации. Дивизионы в проектных организациях часто формируются по направлению технологий или по направлению областей/сфер, в которых реализуются ИТ-проекты, например в области телекоммуникаций, финансов, государственного сектора и т.д.

Сетевая структура может быть создана для реализации комплексных проектов с любым набором проектных групп, которые так или иначе можно объединить в сеть.

Примером подобной структуры могут быть три организации, каждая из которых выполняет часть комплексного проекта, например, первая - разрабатывает ИТ-продукты, вторая - организует проекты по созданию инфраструктурных решений, третья организация управляет проектами по поддержке ИТ решений.

3. Проектная структура — структура, в которой все работы выполняются отдельной проектной командой.

В проектной структуре можно выделить два вида организационных структур:

1) Открытая проектная структура с внешними связями: в данном случае определенные функции (например, финансы и управление бюджетом проекта, маркетинг, продажи и развитие и т.д.) могут быть переданы на уровень самой организации, а все проектные задачи решаются на уровне управления проектами (рис. 8.).

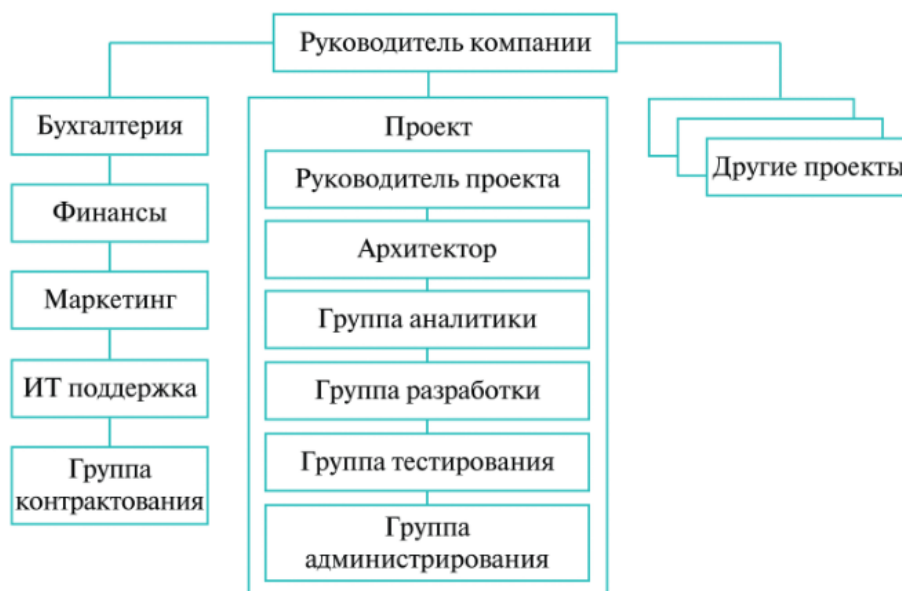


Рис. 8 - Проектная организационная структура

2) Закрытая проектная структура, где решение всех проектных задач осуществляется внутри проектной группы без прямого участия функциональных подразделений всей организации.

4. Матричная структура - объединяет особенности проектной и функциональной структур управления.

В матричной структуре как правило проектная команда формируется из ресурсов функциональных подразделений организации. В данных командах назначаются руководители проектов.

Схематично матричная структура представлена на рис. 9

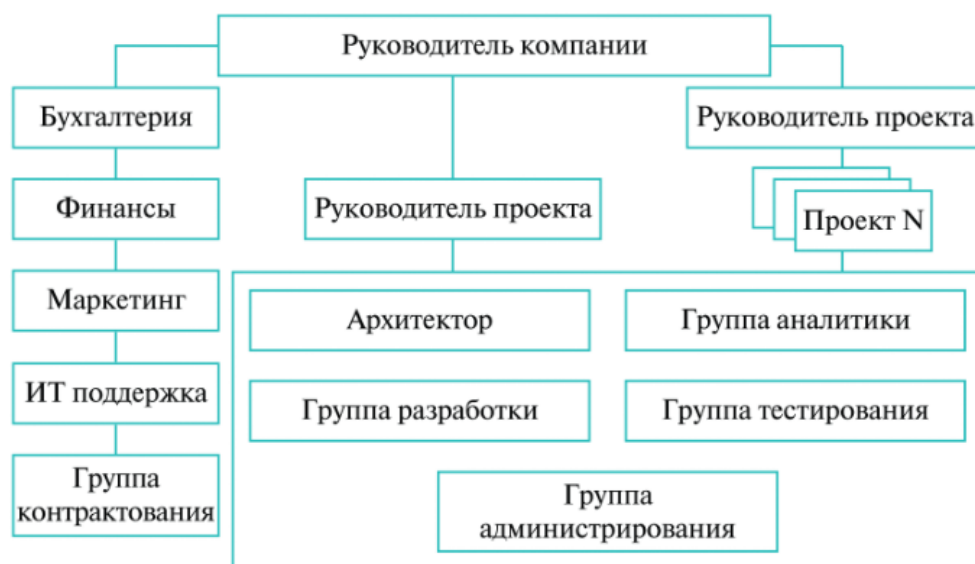


Рис. 9 - Пример матричной структуры проектного управления

Взаимодействие руководителей проектов с функциональными подразделениями происходит по горизонтали. Горизонтальные связи совместно с вертикальной иерархией организации формируют матрицу взаимодействия.

Матричная структура применяется, как правило, для малых и средних ИТ-проектов.

При реализации ИТ-проекта создается организационная структура, состоящая из специалистов необходимых направлений реализации ИТ-проекта. В зависимости от масштаба проекта происходит распределение ролей и ответственности между исполнителями за отдельные этапы работ на ИТ-проекте. При разработке типового ИТ-проекта ответственность участников можно условно разделить на следующие группы:

- группа управления;
- группа анализа;
- производственная группа;
- группа тестирования;
- группа поддержки ИТ-продукта;
- группа обеспечения основных процессов проекта.

К группе управления относятся следующие виды работ по ИТ-проекту:

- Управление всеми процессами проекта.
- Управление продуктом проекта.

- Управление ожиданиями Заказчика и развитием проекта.

К группе анализа можно отнести следующие виды работ по ИТ-проекту:

- Бизнес-анализ предметной области проекта и построение бизнес-моделей.
- Документирование и описание требований к ИТ-продукту.
- Системный анализ. Перевод бизнес-требований к ИТ-продукту в функциональные требования.

- Построение бизнес-архитектуры. Формирование концепции ИТ-продукта с учетом требований и бизнес-моделей, и ограничений к ИТ-продукту и ИТ-проекту.

К производственной группе можно отнести следующие виды работ по ИТ-проекту:

- Техническое проектирование ИТ-продукта.
- Проектирование базы данных ИТ-продукта.
- Реализация (разработка и работы по внедрению ИТ-продукта).

К группе тестирования относятся следующие виды работ по ИТ-проекту:

- Разработка тестовых сценариев для тестирования ИТ-продукта.
- Создание автоматизированных тестов ИТ-продукта.
- Тестирование, анализ и документирование результатов тестирования.

К группе поддержки ИТ-продукта относятся следующие виды работ по ИТ-проекту:

- Поддержка на уровне консультирования пользователей ИТ-продукта.
- Поддержка ИТ-продукта на уровне устранения системных ошибок.
- Поддержка конфигурации и управление ИТ-инфраструктурой.
- Другие работы необходимые при эксплуатации ИТ-продуктов.

К группе обеспечения основных процессов проекта относятся следующие виды работ по ИТ-проекту:

- Документирование проекта.
- Администрирование проекта.
- ИТ поддержка проекта.
- Прочие вопросы обеспечения: маркетинг, PR, финансовый учет и другие процессы.

Основные задачи управления организационной структурой ИТ -проекта:

1. Координация деятельности в проекте, включая управление загрузкой ресурсов, взаимодействие с проектными группами и привлекаемыми сотрудниками, внешнее взаимодействие и др.
2. Систематизация коммуникаций.
3. Систематизация, контроль и мониторинг информационных потоков.
4. Управление базами знаний.
5. Повышение эффективности работы команды.
6. Регулирование общих целей организации и целей проекта.

2.1.7. Управление коммуникациями проектов в области ИТ

Коммуникация проходит практически через все действия и процессы в управлении проектами. Коммуникация в проектах следует рассматривать не только как одну из многих значительных проблем, но и как неотъемлемую часть управленческой миссии руководителей проектов и их команд. Управление коммуникациями означает нечто большее, чем «своевременное и профессиональное создание, сбор, распространение, хранение, выбор или использование проектной информации».

ИТ-проекты имеют свою специфику - часто это уникальные и инновационные проекты, все чаще крупные, сложные и дорогостоящие, требующие хорошего знания современных технологий и решений, языков программирования и инструментов, а также обширные знания в этой области.

ИТ-проекты подвержены высокому уровню неопределенности из-за длительного времени реализации, зависимости от внешней среды, изменения правовых норм и политических условий, на которые руководители проектов имеют очень ограниченное влияние. Часто они требуют хорошего контакта с будущими пользователями своих систем, обмена знаниями, завоевания доверия пользователей. Факторы, вызывающие проблемы при реализации ИТ-проектов: неясные требования, не выстроенные коммуникации, стиль работы, отсутствие опыта реализации проектов, изменения в составе команды.

Успех проекта зависит от качества общения в команде ИТ-проекта, включая

встречи, электронные письма, телефонные звонки, видео звонки, интернет-коммуникации, официальные инструкции, текстовые сообщения, социальные сети.

Планирование коммуникаций представляет процесс выявления информационных потребностей и коммуникационных подходов для всех заинтересованных сторон в проекте. Для составления плана коммуникаций в проекте необходимо проанализировать требования к коммуникации, необходимые для процесса планирования коммуникации. Целью анализа коммуникационных требований является выявление приоритетных направлений, видов работ для коммуникации всех заинтересованных сторон.

Основным результатом планирования коммуникаций является документ «План управления коммуникациями» (рис. 10). В нем описываются ожидания и потребности в области коммуникации, а также планы того, как эти потребности будут удовлетворены.

№ п/п	Наименование коммуникации в проекте	Методы связи для коммуникации	Повестка	Ответственный	Получатель	Результат	Периодичность (частота) взаимодействий
1	Информирование о реализации проекта						
2	Информирование о выполнении контрольной точки						
3	Своевременное информирование о выполнении результата						
4	Информация о рискованных ситуациях (в т.ч. отклонениях в проекте)						
5	Уведомление о совещаниях (текущие вопросы)						
6	Посещаемость совещаний						
7	Передача документов, информации, поручений						
Глоссарий (терминологии коммуникаций) _____							
Коммуникационные ограничения _____							

Рис. 10 - План управления коммуникациями проекта

План управления коммуникациями включает:

- коммуникационные требования заинтересованных сторон проекта;
- информация, подлежащая передаче: содержание, формат и уровень детализации;

- ответственное лицо за передачу информации и ее получение;
- применяемые методы связи: электронная почта, веб-календарь, видеоконференция, пресс-релиз и прочие;
- частота взаимодействия, например, ежедневно или еженедельно;
- глоссарий общей коммуникативной терминологии;
- методы и процедуры для обновления и уточнения плана управления коммуникациями, если это необходимо, по мере продвижения проекта;
- коммуникационные ограничения.

Для управления используются самые разные коммуникативные навыки: обратная связь, презентация, невербальная техника, коммуникационная компетентность.

В руководстве 7С коммуникации описаны 7 принципов по эффективному общению для команд.

1. Доверие - начинается в процессе общения в дружественной и доверительной атмосфере. Этот климат создается за счет действий отправителя, который должен отражать искреннее желание служить получателю.

2. Контекст - это рекламная или коммуникационная программ, которая должна соответствовать настоящему окружению проекта. Повседневная деловая деятельность должна подтверждать сообщение, а не противоречить ему.

3. Содержание - важнейшая часть сообщения, которое несет значимость и актуальность для команды и стейкхолдеров проекта. Его контент предназначен для определенной аудитории.

4. Ясность - важнейший параметр сообщения, доходчивость и простота изложения материала понятны участниками проекта и заинтересованным лицам в проекте. Сложные сообщения должны быть преобразованы в более простые термины.

5. Непрерывность и последовательность общения - это коммуникационный процесс в проекте на всех его этапах. В процессе реализации проектных работ необходимо выработать взаимопонимание между руководителем проекта, участниками и стейкхолдерами для достижения целевых показателей проекта.

6. Каналы - как важнейший инструмент для связи в проекте со всеми участниками. Их нужно выстроить, часто при создании совершенно новых каналов

создаются сложности.

7. Возможности участников проекта эффективны в управлении коммуникациями внутри проекта и во внешнем окружении тогда, когда они требуют наименьших усилий со стороны заказчика.

Специалисты по коммуникативным техникам рекомендуют:

-использовать короткие заявления (то немногое, что действительно имеет значение);

- простые заявления;

- говорить медленно и четко;

- использовать четкие изображения;

- множественное кодирование (устное, визуальное, письменное) самого важного сообщения;

- использовать яркие примеры для подтверждения абстрактных утверждений;

- обеспечивать избыточность, повторяя особо важные сообщения или передавая их разными способами;

- запрашивайте и оставляйте отзывы - используйте это, чтобы проверить, были ли сообщения получены и поняты правильно;

- используйте адрес прямой формы;

- личный разговор или телефонный;

- звонок предпочтительнее электронной почты или факса;

- проявляйте сочувствие к реакциям и чувствам другого человека;

- обратите внимание на невербальные сигналы;

- выберите подходящее время и место для общения;

- сделайте цель общения понятной;

- цени другого человека, особенно в конфликтах.

Коммуникации в проектах, связанных с информационными технологиями, соответствуют целям: обеспечивают распространение важной информации среди заинтересованных сторон в актуальные, регламентируемые временные сроки. Обеспечивают проведение мониторинга и контроля своевременного предоставления оригинальной и достоверной информации о ходе выполнения проектных мероприятий.

Для обеспечения мониторинга за коммуникационными процессами в проекте важно создать на ходе в общем плане коммуникаций наблюдение за процессами планирования коммуникаций и управления коммуникациями для их точной настройки с целью оптимизации эффективного информационного потока между всеми участниками коммуникации проекта в любое время. В табл. 16 представлен процесс мониторинга коммуникационных процессов в проекте на входе и выходе, с учетом применяемых методов и инструментов.

Табл. 16 - Мониторинг коммуникаций в проекте в области информационных технологий

Вход	Инструменты и методы	Выход
1.1 План управления проектом: а) план управления коммуникациями б) план взаимодействия с заинтересованными сторонами с) план управления ресурсами 1.2 Обязательная проектная документация: а) коммуникации по проекту б) журнал проблем с) реестр извлеченных уроков 1.3 Информация о производительности труда, результативности в контрольных точках 1.4 Факторы окружающей среды проекта 1.5 Организационные возможности проекта	2.1. Внесения изменений в проекте: а) матрицу оценки взаимодействия с заинтересованными сторонами 2.2 Межличностные и командные навыки: а) наблюдение б) беседа 2.3 Экспертная оценка 2.4 Совещания, беседы	3.1 Данные о реализации проектных работ 3.2 Запросы на изменение в проекте 3.3 Скорректированная информация для управления проектом: а) план управления коммуникациями б) план взаимодействия с заинтересованными сторонами 3.4 Внесение изменений в проектную документацию: а) реестр заинтересованных сторон б) реестр извлеченных уроков журнал проблем

Для мониторинга коммуникативных процессов в проекте необходимо будет проанализировать:

- тип информации и источники требований к коммуникации – входные документы;
- организационные отношения и ответственность заинтересованных сторон на примере организационных диаграмм;
- группы, дисциплины, отделы и специальности, участвующие в этом проекте и их взаимозависимости;
- количество участников проекта и их территориальная удаленность.

Также важна информационная потребность всех заинтересованных сторон проекта: внутренняя, которая осуществляется внутри проекта, во внешней информации или конфиденциальная для определенных типов информации.

Для эффективного проведения мониторинга важно проводить анализ коммуникационных процессов в части:

- просмотра записей о проблемах взаимодействия с заинтересованными сторонами в журнале проблем (факт/план);

- просматривать информацию о взаимодействии с заинтересованными сторонами, сравнивая ее с фактическим участием заинтересованных сторон с плановым, тем самым выявлять эффективность взаимодействия в проекте;

- применять инструмент для обмена информацией в проекте, с учетом данных опросов заинтересованных сторон, выявления проблем в коммуникационных процессах, для их корректировки.

- применять межличностные и командные навыки: наблюдение и беседа, чтобы работать с командой для выполнения эффективного и действенного способа обновления информации в проекте, для быстрого реагирования на запросы заинтересованных сторон, внесения изменений и корректировок планов. К ним относятся: политическая осведомленность, в части признания и понимания структуры власти организации и влияния этой структуры на отношения, такие как внутреннее руководство и отношения между менеджером команды и членами команды. Культурная осведомленность означает признание и понимание культурных различий между заинтересованными сторонами для избегания недопонимания и конфликтов. Оценка стиля общения предполагает правильное представление и формат контента, формы доставки для запланированной коммуникационной деятельности.

Информация о выполнении работ будет помещена в процесс мониторинга и управления работой проекта для создания отчета о выполнении работ, который, в свою очередь, будет передаваться с помощью процесса управления коммуникациями.

- Скорректированная информация по коммуникациям в проекте осуществляется в соответствии с планом управления коммуникациями и стратегиями

коммуникаций в плане взаимодействия с заинтересованными сторонами, эти документы могут быть изменены в результате принятия или реализации изменений в коммуникации.

Коммуникационные технологии и информационные системы управления проектами могут использоваться различные инструменты управления информацией, например, управление бумажными документами: отчеты, письма и служебные записки; управление электронными и веб-коммуникациями: пресс-релизы, электронная почта, факс, голосовая почта, телефон, видео и веб-конференции, веб-сайты и веб-публикации. Инструменты управления веб-проектами, включая социальные сети: веб-интерфейсы к программному обеспечению для планирования и управления проектами, программное обеспечение для поддержки встреч и виртуальных офисов, порталы, блоги и инструменты управления совместной работой.

2.1.8. Управление ресурсами (персоналом) проекта

В РМВоК управление ресурсами проекта подразумевает не только управление человеческими ресурсами (персоналом), но и материалами, оборудованием, необходимым для успешного выполнения проекта, и включает шесть процессов (планирование, оценка, приобретение и контроль ресурсов проекта, а также развитие и управление командой проекта), которые исполняются на трех этапах (планирование, исполнение, мониторинг и контроль).

В ГОСТе регламентирован только процесс планирования персонала проекта: прописана цель (определить порядок обеспечения человеческими ресурсами) и выходы процесса (установить роли, функции и ответственность участников проекта; определить количество и квалификацию членов команды проекта, условия труда; определить персонально членов команды проекта).

На рис. 11 показан пример команды проекта и команды управления проектом.

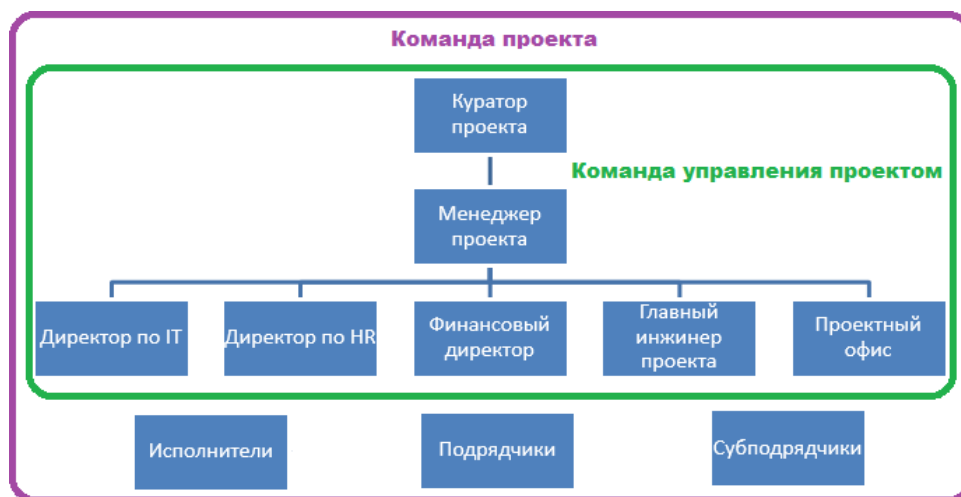


Рис. 11 – Пример команды проекта и команды управления проектом

На основании реестра заинтересованных сторон возможно установить всех участников проекта (заказчик, исполнитель, другие лица, которые могут оказывать влияние на проект, или чьи интересы могут быть затронуты в рамках реализации проекта). Сформировать команду управления проектом. Определить роль каждого участника проекта. Один из распространенных способов наглядно представить информацию по распределению ролей и ответственности по проекту – это матрица ответственности.

Матрица ответственности определяет ответственность каждого члена команды управления проектом за выполнение операции/работы/задачи/пакетов работ. По вертикали в матрице располагаются операции/работы/задачи/пакеты работ. По горизонтали перечисляются роли/группы/подразделения ответственные за выполнение работы. Часто для составления матрицы используют метод RACI. Это аббревиатура по первым буквам: «Исполнитель» (Responsible - R); «Ответственный» (Accountable - A); «Консультант» (Consult before doing - C); «Наблюдатель» (Inform after doing - I). Следует обратить внимание, что для каждой работы роль «Ответственный» назначается в обязательном порядке и одному участнику. Пример матрицы ответственности приведен в табл. 17.

Табл. 17 – Пример матрицы ответственности

Операция	Лицо				
	Руководитель проекта	Контент-менеджер	Маркетолог	Фотограф	SEO-специалист
Разработка устава	A	R	I	I	I
Сбор требований	I	A	R	C	C
Отправка запроса на изменение	I	A	R	R	C
..					

В результате все участники должны четко понимать свою роль, зону ответственности, а на каждую работу проекта должен быть назначен ответственный.

Необходимо сформировать организационную структуру проекта – это схематическое представление состава команды и их взаимосвязь в рамках проекта.

При назначении трудовых ресурсов на проект необходимо учитывать их загрузку в других проектах, в операционной деятельности компании, графики работы, отпуска и другие ограничения.

При необходимости разрабатывается план развития персонала, в который включают мероприятия, связанные с развитием компетенций специалистов до необходимого уровня для реализации проекта. План может включать в себя следующую информацию: перечень программ/учебных курсов/тренингов с названием; место обучения; сроки; количество учебных часов; преподавателя; персонал, который будет проходить обучение и другую информацию.

Важный вопрос – это разработка системы оплаты труда и мотивации. Система мотивации должна быть привлекательной для команды и способствовать успешному выполнению проекта. Сотрудники должны понимать за какие результаты они будут вознаграждены.

2.2. Управление ИТ – проектами, программами и портфелем ИТ-проектов

Если говорить о реализации ИТ-проектов, следует обратить внимание на следующие особенности:

- зачастую в компании заказчика одновременно выполняются несколько ИТ-

проектов;

- приоритеты выполнения проектов постоянно корректируются;
- по мере реализации проектов выполняется уточнение и корректировка требований и содержания проектов;
- велико влияние человеческого фактора: сроки и качество выполнения проекта в основном зависят от непосредственных исполнителей и коммуникации между ними;
- каждый исполнитель может принимать участие в нескольких проектах;
- налицо трудности планирования творческой деятельности, отсутствуют единые нормативы и стандарты;
- сохраняется повышенный уровень риска, вплоть до непредсказуемости результатов;
- происходит постоянное совершенствование технологии выполнения работ.

Взаимосвязь ИТ-стратегии и бизнес-стратегии

Для достижения целей ИТ-проектов необходимо реализовать ИТ - стратегию предприятия, которая состоит из оптимального и рационального использования имеющихся информационных технологий, которые поддерживают миссию компании. К основным целям ИТ-стратегии относятся:

- согласованность между деятельностью компании и информационными технологиями;
- создание благоприятных условий деятельности для извлечения максимальной выгоды;
- рациональное использование информационных ресурсов;
- управление рисками, которые связаны с использованием информационных технологий.

Успешность использования информационных технологий зависит от показателей производительности, которые, в свою очередь, определяются из показателей ожидаемых результатов, реальных потребностей и возможных рисков. На рис. 12

показаны составляющие ИТ-стратегии.



Рис. 12 – Составляющие ИТ – стратегии.

Создание любой ИТ-стратегии должно быть сопоставлено с развитием предприятия и основными его целями. Успешность реализации ИТ-проекта основывается на измеряемых показателях деятельности предприятия. Так как сфера информационных технологий является сложной, для успешной и правильной реализации ИТ-стратегии необходимо привлечение специалистов. В современном предприятии практически все уровни управления связаны с использованием информационных технологий. Поэтому изменение и развитие ИТ-стратегии отражается на всей деятельности компании.

Для успешного ИТ-проекта необходимо, чтобы ИТ-стратегия совпадала с направлением бизнес-стратегии предприятия. На рис. 13 представлена взаимосвязь бизнес-стратегии и ИТ-стратегии.

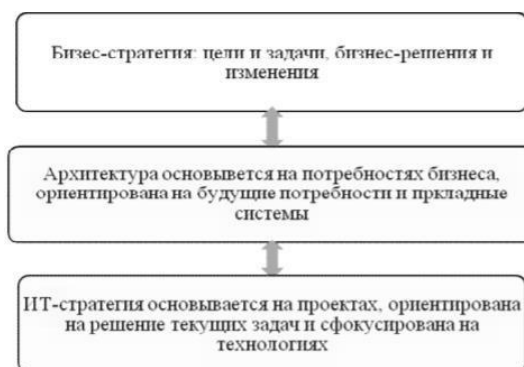


Рис. 13 – Взаимосвязь бизнес-стратегии и ИТ-стратегии

Как видно из рис. 13, ИТ-стратегия необходима для реализации текущих целей, она определяет, как именно будут использоваться технологии на предприятии, а ее архитектура дает возможность реализовать не только существующие планы, но и планы, которые разрабатывает организация для развития в будущем. В зависимости от принципов ведения бизнеса организация внедряет и реализовывает ИТ-проекты,

которые помогут бизнесу расширять свои границы.

Участники ИТ-проекта

При реализации ИТ-проекта определить количество участников достаточно сложно. Участниками проекта являются юридические и физические лица, которые напрямую или косвенно вовлечены в деятельность проекта.

Наиболее заинтересованной стороной в осуществлении ИТ-проекта является заказчик или собственник проекта. Он определяет основные требования к проекту, обеспечивает его ресурсами, привлекает исполнителей и взаимодействует с ними на протяжении всего времени существования ИТ-проекта. Между ним и другими участниками проекта заключаются контракты, в которых указывается ответственность и функции каждой из сторон. Основные права собственности на результат проекта остаются за заказчиком – это может быть юридическое или физическое лицо либо группа лиц, компания, организация.

Для обеспечения ИТ-проекта могут привлекаться сторонние компании или индивидуумы (спонсоры), которые предоставят материальные, трудовые или финансовые ресурсы. Результаты или продукты проекта могут быть предоставлены другим организациям или индивидуумам для использования в их целях. Такие участники ИТ-проекта называются клиентами.

Для реализации ИТ-проекта создается специальная команда проекта, руководит которой главный менеджер (управляющий). Главный менеджер – это физическое лицо, которое несет индивидуальную ответственность за успех проекта и имеет все полномочия для руководства и контроля всеми этапами проекта и командой проекта. Команда проекта представляет собой специфическую организацию физических и юридических лиц, объединенную для реализации проекта. Она существует только во время существования ИТ-проекта. Следует различать команду проекта и команду управления проектом, так как у первой основная задача состоит в координации действий и согласованности между всеми участниками проекта, а у второй – в управлении проектом для достижения его целей.

Помимо вышеописанных основных участников проекта, существуют

возможные его участники, которые зависят от специфики проекта и его деятельности. К ним можно отнести инициаторов, инвесторов, контакторов, проектировщиков, генеральных подрядчиков, поставщиков, органы власти и др.

На рис. 14 представлены участники и их роли в ИТ-проектах.



Рис. 14 - Роли в ИТ-проектах.

Из рис. 15 видно, что описание ролей в ИТ-проекте многообразно и их количество зависит от типа проекта, его сложности и масштабности. В небольших проектах может происходить совмещение ролей одним исполнителем, а вот в крупных проектах одну роль может играть группа специалистов. Также характеристика ролей зависит от взгляда со стороны исполнителя или заказчика.

Управление портфелем ИТ-проектов

Если цель управления отдельным проектом - поставка продукта вовремя и в рамках бюджета, то цель управления портфелем - получение наибольшей отдачи от реализации всей совокупности проектов

Управление портфелем ИТ-проектов является одной из составляющей

комплексной задачи управления ИТ-портфелями (IT portfolio management), так как стратегическое развитие ИТ в компании напрямую связано с эффективностью выполнения проектов как основным инструментом реализации изменений. Возрастает значимость контроля над ИТ-инвестициями. Наиболее эффективным способом является управление через проекты. Правильно организованные и грамотно управляемые проекты могут обеспечить получение желаемого результата в срок и в рамках бюджета. ИТ-подразделения компаний широко практикуют проектный подход. Однако сейчас на первый план выходит задача успешной реализации не только отдельных проектов, но и всей их совокупности, составляющих портфель ИТ-проектов компании.

При выборе направлений для инвестирования в ИТ необходимо учитывать много разноплановых параметров, важных для принятия решения, например, не только стоимость самих проектов по внедрению информационных систем, но и стоимость владения продуктом: сопровождение, поддержку, интеграцию с другими продуктами и модернизацию в будущем.

С практической точки зрения управление портфелем проектов распространяется на людей, процессы, информацию и технологии, поддерживающие принятие решений.

Жизненный цикл управления портфелем проектов

Жизненный цикл управления портфелем проектов (ЖЦ УПП) соотносится с периодами пересмотра стратегии компании (а если речь идет об ИТ-подразделении, то ИТ-стратегии).

Как и стратегия не может меняться каждый месяц, так же и портфель проектов не должен пересматриваться чаще, чем того требуют условия рынка - периодичность пересмотра портфеля ИТ-проектов должна определяться периодичностью пересмотра стратегии предприятия.

Рассмотрим четыре фазы жизненного цикла управления портфелями, рис. 15.

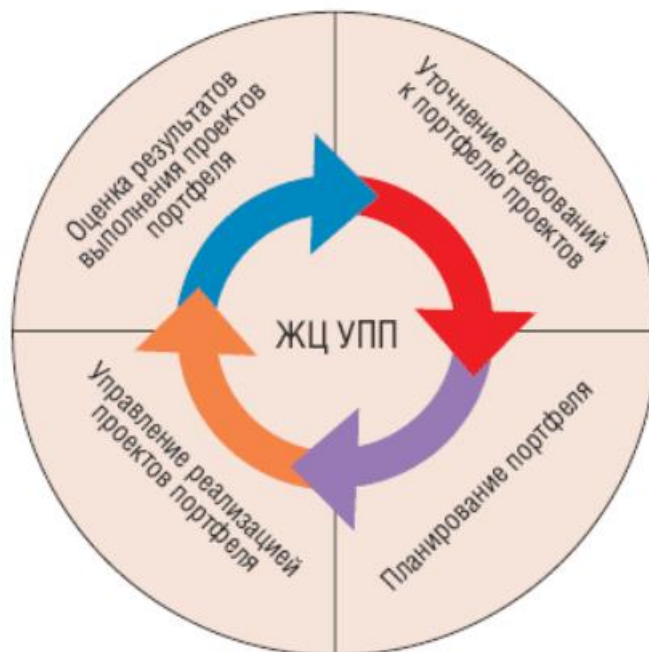


Рис. 15 - Фазы жизненного цикла управления портфелями

Фаза 1. Уточнение требований

Исходя из сформированной ИТ-стратегии, компания определяет набор критериев для оценки проектов, в том числе критерий их «стратегической полезности». Например, высокий рейтинг будут иметь проекты, ориентированные на повышение информационной безопасности, если такая цель определена в ИТ- стратегии. На этой же фазе определяется, какие ресурсы доступны для выполнения портфеля проектов.

При этом рекомендуется всегда оставлять небольшой резерв для тех проектов, которые могут возникнуть неожиданно, например, вследствие введения дополнительных требований со стороны государства по финансовой/бухгалтерской или налоговой отчетности.

Всегда существует риск, что неожиданно «навязанный» проект окажется очень ресурсоемким. Тогда придется запускать процедуру по планированию портфеля заново, вытесняя менее важные проекты для высвобождения ресурсов. Описанную ситуацию следует воспринимать как экстренную, возникшую вследствие внешних обстоятельств. Возможность же «случайного» возникновения проектов от внутренних заказчиков необходимо регулировать. Помощь в этом может оказать внедрение портфельного управления в ИТ с обязательным вовлечением руководства компании в процесс управления портфелем.

Фаза 2. Планирование

При планировании портфеля необходимо составить общий список как новых проектных инициатив, так и уже реализуемых проектов и оценить каждый элемент списка по параметрам, сформулированным на фазе уточнения требований к портфелю.

Оценку проектов по параметрам портфеля, как правило, проводит портфельный (или проектный) комитет — группа бизнес-заказчиков и руководителей ИТ-подразделения, ответственная за реализацию стратегии ИТ и обладающая предметной экспертизой для оценки проектов. Также проводится укрупненное планирование проектов (сроки, ресурсы).

На основании оценки параметров проектов и с учетом ограничений ресурсов формируется портфель для реализации на период планирования (полгода, год). При этом желательно использовать специализированное программное обеспечение, содержащее математический аппарат для балансировки портфеля по набору критериев, так как даже при незначительном количестве проектов в реестре подразделения проводить подобную операцию без средств автоматизации достаточно сложно.

Фаза 3. Управление реализацией

Управление реализацией портфеля проектов в первую очередь связано с процессами по управлению проектами.

На фазе управления реализацией осуществляется мониторинг и контроль хода выполнения проектов портфеля на основании выбранных ключевых показателей эффективности, разработанных в процессе уточнения требований к портфелю, и предпринимаются необходимые корректирующие действия, направленные на управление рисками и проблемами, ресурсами, бюджетом, сроками. На этом этапе можно вносить коррективы, не требующие перепланирования портфеля в целом, например, включать новые проекты в портфель в рамках заложенного ресурсного резерва, прекращать или приостанавливать проекты, изменять приоритеты проектов портфеля.

Фаза 4. Оценка результатов

Фаза оценки результатов выполнения проектов портфеля представляет собой «контрольную точку», на которой результаты реализации портфеля подлежат

анализу и оценке. На этом этапе принимается решение о пересмотре или корректировке принципов организации портфеля проектов (ограничений, критериев формирования и ключевых показателей эффективности). По времени фаза оценки результатов совпадает с концом планового периода стратегического планирования и пересмотром стратегических целей ИТ и компании в целом.